

城域以太网综述

摘要：本文对城域以太网进行全面综述，分析其技术体系、演进逻辑及未来发展方向。城域以太网作为连接局域网与广域网的枢纽，随着高清视频、5G、物联网等宽带业务的迅猛发展，面临前所未有的挑战与机遇。以太网凭借低成本、高带宽、易扩展等优势，成为城域场景中的主流选择。文章梳理了城域以太网从基础承载到智能云化的演进脉络，探讨其在不同应用场景中的表现和挑战，如 QoS 优化、SDN/NFV 融合、5G 承载等，并指出当前研究存在的争议和挑战，包括大规模网络的可靠性问题、能耗问题等。最后，展望城域以太网的未来发展方向，认为其将向“低时延、高可靠、全互联、绿色化”的新范式演进，成为支撑数字经济运行的关键基础设施。

关键词：城域以太网、MEF、QoS、发展趋势

1 引言

1.1 研究背景

城域网作为连接局域网与广域网的关键纽带，承担着数据传输与业务承载的任务。随着高清视频、5G、物联网等宽带业务的迅猛发展，城域传输面临着前所未有的挑战与机遇。高清视频业务的普及，使得数据流量呈爆发式增长，用户对带宽提出了更高要求；5G 技术的广泛应用，不仅带来了高速率的数据传输，还对网络的低时延、高可靠性提出了新的标准；物联网设备的大量接入，进一步加剧了网络的复杂性和流量的不确定性。在这样的背景下，以太网技术凭借其低成本、高带宽、易扩展等显著优势，逐渐成为城域场景中的主流选择。以太网的普及化降低了网络建设与运营成本，其高带宽特性能够满足日益增长的数据流量需求，而易扩展的特点则使其能够灵活适应不断变化的业务场景，为城域网的发展提供了坚实的技术基础。

1.2 国内外研究现状

近 5~10 年来，城域以太网的研究取得了显著进展，主要集中在 QoS 优化、SDN/NFV 融合、5G 承载等核心方向。在 QoS 优化方面，研究人员致力于改进传统的 DiffServ 机制，通过引入更精细的流量分类与调度算法^[1]，以更好地满足不同业务对时延、抖动和丢包率的差异化需求^[2]。例如，一些研究提出了基于机器学习的流量预测模型，能够提前识别潜在的拥塞点并进行动态调整，从而提高网络资源的利用效率。在 SDN/NFV 融合方面，研究重点在于如何充分发挥 SDN 的灵活控制能力和 NFV 的资源虚拟化优势，实现网络功能的按需部署与快速调整。许多运营商和企业已经开始在实际网络中部署 SDN/NFV 技术，取得了良好的效果。在 5G 承载方面，研究人员积极探索以太网技术与 5G 网络的深度融合，以满足 5G 对高带宽、低时延和高可靠性的严格要求。一些研究提出了基于以太网的 5G 承载方案，通过优化网络架构和协议，实现了 5G 业务的高效传输。

然而，尽管取得了一定的进展，城域以太网的研究仍存在一些争议和挑战。大规模网络的可靠性问题一直是研究的难点之一^[3]。随着网络规模的不断扩大，节点数量的增加导致故障点增多，传统的可靠性保障机制难以满足现代网络的需求。如何在大规模网络中实现快速故障检测与自愈，同时保持网络的稳定性和可用性，是当前亟待解决的问题^[4]。此外，能耗问题也日益凸显。随着网络设备的不断增加和数据流量的持续增长，网络能耗对环境 and 运营成本的影响越来越大。如何在保证网络性能的前提下，降低网络

能耗，实现绿色节能，是城域以太网研究中的另一个重要课题。一些研究提出了动态能耗控制技术，通过关闭空闲端口和调整设备功率来降低能耗，但在实际应用中仍面临诸多挑战，如如何平衡能耗控制与业务连续性等。

1.3 研究意义与目的

本文旨在对城域以太网的技术体系、演进逻辑及未来发展方向进行全面梳理。通过对城域以太网发展历程的深入分析，揭示其从基础承载到智能云化的演进脉络，为后续研究提供理论基础和实践指导。同时，本文将探讨城域以太网在不同应用场景中的表现和挑战，为运营商和企业网络部署与优化中提供参考依据。此外，本文还将展望城域以太网的未来发展方向，为相关领域的研究者和从业者提供前瞻性的视角和思路。

2 城域以太网的核心概念与技术基础

2.1 城域以太网的概念

城域以太网（MetroEthernet,ME）是指在城市或大都市区域范围内，由电信运营商或服务提供商基于以太网技术构建并运营的二层或三层网络，用于为政府、企业、校园等机构提供高速、灵活、点到点或点到多点的数据互联服务^[5]。它本质上是“以太网”这一局域网技术在“城域网（MAN）”尺度上的延伸和运营级应用，通常通过光纤、MPLS、SDH/WDM 等底层传输手段实现。

城域以太网的概念由两个维度覆盖，一个是其范围（即城域），另一个是其使用的技术手段（即以太网）。

对于范围这一维度，需要与局域网（LocalAreaNetwork，LAN）和广域网（WideAreaNetwork，WAN）做出区分^[6]。局域网的覆盖范围一般小于 10km，其面向的用户群一般是一栋楼、校园或者园区。而广域网的覆盖范围通常是跨省、跨国甚至是全球的。因为覆盖范围的不同，局域网和广域网所使用的技术也存在较大差异，例如在局域网的构建过程中，不必考虑复杂的路由功能，而在广域网中则必须有复杂的路由策略，以及考虑对延迟的控制^[7]。城域网则处在这两者之间，需要覆盖一座城市或者都市圈，并提供不低的带宽和不高的延迟，且使得局域网用户可以访问广域网^[8]。

为满足城域网的设计目标，可采用多种技术手段，其中以太网技术已成为当前的主流选择。

2.2 城域以太网的技术特点

MEF（城域以太网论坛）为城域以太网设定了 5 条刚性要求，这 5 条要求也正是城域以太网的技术特点。这些要求被写进 MEF6、MEF10.x、MEF23.1、MEF70 等规范，也是设备通过 MEF 认证的必测项。具体包括^[9]：标准化业务形态（专线/虚拟专线、专用局域网/虚拟专用局域网）、可扩展性（业务带宽和业务规模均可灵活扩展）、可靠性（低于 50ms 的保护倒换）、端到端 QoS（端到端有保障的业务性能）、电信级管理（快速业务建立、用户网络管理）。

2.3 基础协议与标准

城域以太网具备一整套“底层传输+以太网增强+运营控制”三级协议栈。从底层到顶层可以分为“物理层”“数据链路层”“业务层”和“管理/保护层”。按照此种分类可以将目前

现网必须实现且被 MEF 正式标准化的基础协议与标准按照如下所示的表格分类。

表 1 关键技术标准汇总表

分层	功能	关键标准/协议
物理层	长距光口	IEEE802.310G-LR/ER/ZR、25G/100G/400GPAM4
物理层	波长复用	ITU-TG.694.1DWDM/G.694.2CWDM
物理层	光管道	ITU-TG.709OTN(ODUk、ODUflex、OSU-OTN)
数据链路层	用户隔离	IEEE802.1QVLAN+802.1ad QinQ
数据链路层	大规模 MAC 封装	IEEE802.1ahPBB-TE(MAC-in-MAC)
数据链路层	隧道传送	MPLS/MPLS-TP(G.8110.1)
数据链路层	源路由	IETFRFC8402SR-MPLS/RFC8754SRv6
数据链路层	L2VPN 控制平面	RFC7432EVPN+RFC8365E-Tree
业务层	业务定义	MEF6.2
业务层	业务属性	MEF10.3
业务层	性能分级	MEF23.1
业务层	三代认证	MEF9/14/48→CE2.0/3.0(MEF45/70)
管理/保护层	连通性检测	IEEE802.1agCFM
管理/保护层	性能监测	ITU-TY.1731
管理/保护层	环网倒换	ITU-TG.8031ERPS
管理/保护层	隧道保护	MPLS-TP1+1/1:1、SR-TETi-LFA
管理/保护层	网管模型	MEF7/MEF16(SNMP/Netconf/YANG)

3 城域以太网的技术演进历程

3.1 关键历史事件

以太网设计之初只考虑只是针对局域网的，所以以太网发展成为城域网的过程是逐步进行的，以下列出一些发展过程中的关键节点^[10]。

以太网技术被发明于施乐帕洛阿尔托研究中心。以太网发明者 Robert M. Metcalfe 和 Dave R. Boggs 在 1976 年就描述了以太网的大致构想。1982 年，IEEE 出版了第一个以太网标准的雏形。在当时的标准构建了一个基于 CSMA/CD 的共享介质网络，在这个网络中任何时刻只能有一台机器发送数据。每台机器必须等到线路空闲时才启动数据传输，所以需要检测冲突，以及采用退避算法来解决冲突。但也正是因为可能出现冲突，所以基于 CSMA/CD 的共享式以太网带宽很小，只能用于用户规模和网络直径都较小的局域网。

(1) 交换式以太网解决了竞争接入的问题。

1993 年前后，交换式以太网的出现使以太网从共享时代进入了交换时代，数据传输不再依靠 CSMA/CD。在不进行流量控制的情况下，发送通道总是可用的，接收通道也总是开放的。交换式以太网彻底改变了共享式以太网中多个终端竞争同一个信道的工作方式，缓解了由于用户数目增长而导致的网络吞吐效率下降的问题，从而大大增加了以太网网络可能容纳的用户数目。

(2) 光纤以太网解决了长距离传输的损耗问题。

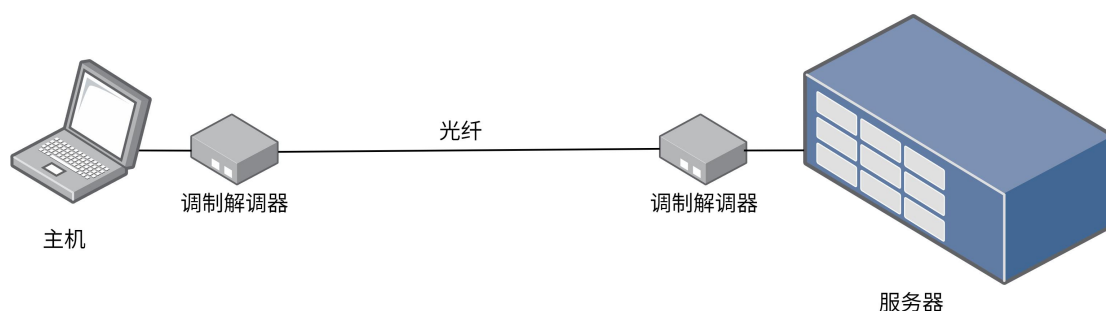


图 1 光纤以太网结构示意图

最初的以太网仅在粗同轴电缆上被支持，粗同轴电缆所能支持的最大传输距离 500 米。随后，为了缓解粗同轴电缆所带来的开销和安装上的困难，出现了工作在细同轴电缆上的以太网，细同轴电缆所能支持的最大传输距离是 185 米。然后出现的非屏蔽双绞线进一步降低了安装成本，但其支持的最大传输距离只有 100 米左右。可以发现，以上三种传输介质都只能局限于局域网的应用，虽然通过加中继器等设备可以延长他们的传

输距离，但是在几十千米直径甚至更大范围的城域网中，这将是非常不经济的方法。随着高带宽低衰减的光纤以太网的出现，彻底解决了以太网长距离传输的损耗问题，使得以太网的规模不再受地理区域的大小所限制。

（3）10Gb/s 以太网满足了城域网的带宽需求。

1973 年，施乐公司内部实现的以太网原型的速率是 2.94Mb/s。1982 年，IEEE 推出的第一个以太网标准的速率为 10Mb/s，随后经历了 100Mb/s 以太网、1Gb/s 以太网，直至 2002 年推出了 10Gb/s 以太网标准 IEEE802.3ae，以及 2007 年成立 40Gb/s 和 100Gb/s 以太网工作组。10Gb/s 以太网的推出，使得以太网的速率足以满足城域网的带宽需求，标志着以太网技术开始进入城域网领域。并且由于以太网的价格低廉，越来越多的厂商和研究者认为，以太网技术将成为城域网领域一项非常具有竞争力的技术。

（4）Mac-in-Mac 解决了以太网的可扩展性问题。

表 2 MAC-in-MAC、Q-in-Q、P-in-P 技术对比

比较项目	MAC-in-MAC	Q-in-Q	P-in-P
工作层次	数据链路层	数据链路层	可认为工作在网络层或数据链路层
封装内容	内层 MAC 地址封装在外层 MAC 地址中	内层 VLAN 标签封装在外层 VLAN 标签中	一个数据包封装在另一个数据包中
主要作用	提高网络安全性、可扩展性、服务质量保障、简化网络管理	提供更大 VLAN 空间、实现网络隔离、便于运营商管理	实现网络隧道、提供灵活网络架构、支持多种协议互联互通
优势特点	隐藏内层 MAC 地址提高安全性、运营商易管理 MAC 地址空间等	扩展 VLAN 数量、隔离不同用户或业务、运营商统一管理	建立隧道确保安全传输、灵活部署网络、封装多种协议数据包
应用场景	运营商网络、数据中心网络、企业网络	企业网络架构、电信运营商网络等	不同网络间互联互通、特定场景数据安全传输

以太网的可扩展性问题包括 MAC 地址的可扩展性和 VLAN 标签的可扩展性两方面问题。MAC 地址的可扩展性指的是 MAC 地址没有层次性，这使得每个交换机都需要

保存和处理网络中所有的 MAC 地址，在网络规模较大时将导致交换机的成本偏高。VLAN 标签的可扩展性指的是 VLAN 标签空间有限，在网络规模较大时将导致 VLAN 标签不够分配；同时 VLAN 标签缺乏层次性，这使得运营商网络内的 VLAN 管理和用户局域网中的 VLAN 管理不能有效隔离。这两个可扩展性问题在正在制定的 IEEE802.1ah 标准中都已经得到了解决。

（5）城域以太网论坛解决了以太网业务标准化定义的问题。

将以太网应用到城域网后，运营商将直接对客户以太网服务。因此，为了衡量以太网服务的质量，必须先对以太网业务进行标准化。同时，标准的以太网业务定义也是设计接入控制和流量工程机制的基础。城域以太网论坛将以太网业务分为三大类：点对点的 E-Line 业务，点对多点的 E-Tree 业务，以及多点对多点的 E-LAN 业务。此外，城域以太网论坛还对不同类型、等级业务的参数进行了详尽的定义。城域以太网论坛对以太网业务的标准化定义已经为业界广泛接受。

（6）各标准化组织正在致力于解决以太网的 OAM 问题。

以太网向城域网演进后，网络拓扑复杂度与覆盖范围显著提升，且需承载运营商级关键业务，对网络故障定位、性能监控及业务质量保障的需求远超局域网场景。早期以太网缺乏成熟 OAM 机制，难以满足城域网规模化运营下的故障快速诊断与 SLA（服务级别协议）量化保障需求，成为其城域化应用的关键瓶颈。例如 IEEE 从技术层定义 OAM 功能，通过 IEEE802.3ah 标准规范了“数据链路层 OAM”，支持链路状态监控（如链路通断检测）、故障主动上报（如发送故障指示帧）、远程环回测试（用于定位链路故障点），解决了物理层与数据链路层的基础维护问题；后续推出的 IEEE802.1ag 标准（连接性故障管理，CFM）进一步实现了“端到端 OAM”，支持跨多台设备的业务流连通性检测（如通过“维护端点 MEP”和“维护中间点 MIP”交互检测帧），可快速定位跨区域业务的故障段（如某段城域骨干链路或接入交换机故障）。以太网 OAM 标准化填补了其城域网运营维护的技术空白，实现高效故障定位与业务性能量化管控，为以太网城域网的规模化部署及精细化运营提供关键支撑，进一步巩固其在城域网领域的技术竞争力。

3.2 发展阶段梳理

城域以太网的演进按照“需求牵引—技术突破—能力再释放”的规律发展。近 20 年的发展过程，可划分为三个阶段。

3.2.1 基础承载期

第一阶段（2000—2010 年）可称为“基础承载期”。这一时期，运营商面临的核心矛盾是爆炸式增长的互联网接入需求与既有 SDH/ATM 网络带宽僵化、成本高昂之间的结构性错位^[11]。以太网凭借“统计复用+低成本”的天然优势被引入城域场景，但早期方案仅停留在基于二层交换机的纯以太网转发，辅以 MSTP (Multi-Service Transport Platform) 实现与 SDH 的时序兼容，从而在不废弃既有光传输资产的前提下，提供以太网物理接口^[12]。然而，该阶段的网络本质上仍沿用“Best-Effort”转发哲学，缺乏面向连接的 QoS 控制平面，对语音、视频会议等实时业务的支持停留在“可通不可控”层面；同时，保护倒换依赖 STP 收敛，故障恢复时间长达秒级，难以满足电信级可用性要求。

3.2.2 QoS 与可靠性优化期

进入 2010 年后，三网融合与全业务运营成为政策与商业共识，城域以太网必须同时承载数据、语音与视频，并对外承诺可计量的 SLA。由此拉开第二阶段（2010—2020 年）“QoS 与可靠性优化期”的帷幕。为解决以太网先天“无连接”带来的不确定性，IETF 与 ITU-T 分别从 IP 与传输视角提出互补方案：一方面，MPLS-TP (MPLS Transport Profile) 在保留 MPLS 面向连接转发行为的同时，剔除复杂的三层控制，通过静态标签交换、OAM 扩展以及 1:1/1+1 线性保护，实现<50ms 的电信级倒换^[13]；另一方面，DiffServ 以逐跳行为（PHB）重新定义了以太网帧的 QoS 语义，配合流量整形、拥避免与优先级队列，首次在二层域内提供可预期的时延、抖动与丢包边界。此外，VRRP、EAPS、ERPS 等冗余协议通过在网关与环网层面引入主备热备机制，将网络可用性提升至 99.999%。第二阶段的标志性成果是“以太网电信化”——传统被认为“尽力而为”的局域网技术，正式具备承载移动回传、专线、IPTV 等高价值业务的能力，并成为 4G Backhaul 的主流选型。

3.2.3 智能与云化转型期

2020 年以来，5G eMBB/mMTC/URLLC 的多元场景、数据中心东西向流量激增以及边缘计算的就近处理需求，共同对城域网提出“横向云化、纵向解耦”的新命题，城域以太网由此迈入第三阶段“智能与云化转型期”。该阶段的核心特征在于，网络不再仅仅是业务流量的被动承载体，而是成为可编程、可编排、自优化的“数字平台”。SDN 通过集中控制平面将全网拓扑、流量与状态抽象为统一视图，支持基于意图的端到端路径计算与分钟级业务发放；NFV 则把传统专用路由器、防火墙、CG-NAT 等网元转写为虚拟

化网元（VNF），运行在白盒化服务器与可编程交换芯片之上，实现“软硬分离”与“弹性伸缩”。更进一步，AI 与大数据技术被引入控制闭环：通过对 Telemetry 秒级采样数据的学习，算法可提前数小时预测链路拥塞并触发 preemptiveroute；当故障发生时，结合知识图谱的推理引擎可在毫秒级别定位根因并下发自愈策略。由此，城域以太网从“人工运维”走向“自治网络”，在降低 30–50%运营成本的同时，将业务上线周期从周缩短至小时，为 5G 切片、云边协同及行业专网提供了即时、按需、差异化的承载底座^[14]。

纵观三阶段演进，城域以太网完成了从“廉价管道”到“电信级平台”再到“智能云网”的华丽转身。每一次技术跃迁都不是对前一阶段的简单替代，而是通过协议扩展、控制平面重构与运营范式变革，在继承以太网规模、成本优势的基础上，持续注入 QoS、可靠性、智能性等新能力，最终使这一诞生于局域网的简单帧交换技术，成长为支撑数字经济和万物互联的关键基础设施。

4 城域以太网的发展趋势

4.1 QoS 与业务隔离难题

城域以太网的技术瓶颈正在凸显。QoS 方面，5G URLLC、工业控制等业务要求端到端时延稳定在亚毫秒级，抖动近乎为零，而沿用多年的 DiffServ 只能给出几条静态优先级队列；一旦链路拥塞，调度算法既要让高优先级流量“零等待”，又不能把低优先级流量抛弃，公平与效率很难同时兼顾，更无法像专线那样给出可验证的时延上限^[15]。

4.2 大规模网络可靠性与运维复杂度

可靠性运维也面临重重困难。边缘节点从上千台扩展到上万台，故障点成倍增加，任何光纤弯折、光模块老化或软件缺陷都可能触发告警。SDN 把全网视图集中到控制器，固然能快速算路，但控制器本身成为“单点命门”；若要在 20ms 内完成检测、定位、决策、下发四步闭环，就需要毫秒级采样和 AI 推理，可设备侧算力有限，把数据送到云端又带来往返时延，边缘与中心之间形成“算力—时延”两难。

4.3 安全性风险

安全威胁随着万物互联的潮流而被放大^[16]。大量低成本物联网终端为了省电，只能做最简单的加密，甚至明文传输；VXLAN 等虚拟网络虽然把用户流量封装成不同标签，但底层仍跑在同一张物理网上，一旦虚拟边界被突破，攻击者就能横向渗透。更隐蔽的是，AI 流量预测模型也可能被攻击——只要在采样数据里注入细微扰动，就能让网络做出错误调度，传统防火墙对这种 AI 级攻击几乎无感。

4.4 绿色节能与成本控制

能耗与成本同样棘手。400G/800G 端口单比特功耗虽已下降，但绝对功率随密度线性攀升，一台核心交换机峰值耗电可达数十千瓦。引入 SDN/NFV 后，又要额外部署通用服务器、加速卡，机房空间和电费随之增加。动态节能技术（如端口休眠、动态调压）可以在空闲时降低功耗，可休眠唤醒带来的毫秒级抖动对 URLLC 业务却是不可接受的；若保持冗余设备随时待命，又面临投资与节能之间的拉锯。

5 结论与展望

过去二十余年，城域以太网从简单的带宽管道演变为可编程、可感知、可自愈的云化底座：第一阶段用低成本二层交换快速吸收互联网洪流；第二阶段借 MPLS-TP、DiffServ 等协议把尽力而为升格为可承诺的电信级 SLA；第三阶段通过 SDN、NFV、AI 将网络资源抽象为软件实体，实现分钟级发放、毫秒级倒换和自治运维。这表明，城域以太网每一次跃迁都源于业务需求的倒逼——从宽带上网到三网融合，再到 5G、智慧城市的全域数字化，它始终在“需求—技术—能力”的螺旋中扩展自身边界，并牢牢占据城域场景的核心地位。

面向未来，这一逻辑仍将延续，但挑战更为复杂：URLLC、工业视觉、数字孪生等应用要求网络在亚毫秒时延、零丢包、99.9999%可用度上“再进一步”；同时，能耗红线与 OPEX 压力又要求设备在同等性能下再降一半。因此，下一代城域以太网必须以业务需求为唯一锚点，在 QoS 上突破确定性转发与公平调度的理论瓶颈，在可靠性上解决超大规模、超短时间尺度的自愈难题，在能耗上实现“比特-瓦特”联合优化，并继续深化与 AI、SDN/NFV 的耦合，把“感知—决策—执行”闭环压缩到芯片级粒度。

展望未来，6G 的空天地一体化、元宇宙的超高带宽与超低交互时延、碳中和的硬性指标，将共同推动城域以太网向“低时延、高可靠、全互联、绿色化”的新范式演进：物理层采用 800G/1.6T 硅光共封与动态调压技术，把单比特能耗再降一个量级；链路层引入周期级时隙调度，为确定性业务提供“硬”隔离；网络层通过分布式 AI 控制器在 10^4 节点规模下实现亚毫秒级拓扑收敛；应用层则借助意图驱动接口，让行业用户像订云主机一样一键订网。届时，城域以太网将不再是后台沉默的信息高速公路，而是直接暴露为可交易、可度量、可感知的数字生产力，成为支撑数字经济运行的关键基础设施。

参考文献

- [1] 郝俊瑞,余少华.城域以太网中基于抖动检测的拥塞控制算法[J].通信学报,2009,30(1):121-127,134.
- [2] 肖欣,曹磊,吴国驭.城域以太网二层安全技术及部署实现[J].通信世界,2009(19):62-63.
- [3] 孙平.QINQ 在城域网中的应用[J].信息通信,2013(4):265.
- [4] 纪开祝,郭联志.城域以太网可靠性研究与设计[J].闽南师范大学学报(自然科学版),2015,28(3):31-35.
- [5] 文毅.城域以太网浅析[J].电脑与电信,2009(9):36-37.
- [6] 刘冬梅,王亚宏.广域以太网:迈向电信级之路[J].现代传输,2006(3):74-76.
- [7] 雷震洲.电信级以太网的发展现状与走向[J].电信网技术,2007(7):43-47.
- [8] 韦乐平.城域电信级以太网的特征与新发展[J].电信科学,2007(2):1-5.
- [9] 胡昌军.电信级以太网技术漫谈[J].中国新通信,2007(3):8-11.
- [10] 陈文涛.城域以太网若干关键问题研究[D].清华大学,2010.
- [11] 蒋蔚.基于 PBB/PBT 技术的城域以太网互通性研究[D].合肥工业大学,2011.
- [12] 卿金伟,王骏.基于 NP-3 的城域网数据转发面实现研究[J].电脑与电信,2011(5):33-35.
- [13] 汤进凯,王健,张奇.宽带 IP 化城域传送网解决方案[J].数据通信,2009(2):11-13.
- [14] 李馥娟.QinQ 技术在城域以太网精细化运营中的应用[J].计算机系统应用,2009,18(12):161-165.
- [15] 王文轩.城域电信级以太网 QoS 技术的研究及应用[J].黑龙江科技信息,2009(36):132.
- [16] 刘智勇.电信级以太网的可靠性及实现[J].通讯世界,2007(6):46-47.